iPAS AIoT應用工程師（初級）學習平台 開發歷程

> 案例紀錄：一位備考者（Nelson Chen）與 AI 學習助理「考試學習助教」協作，在約三天內從零建出一套對應官方考試範圍的學習平台。 紀錄期間：2026-10-18 ～ 2026-10-20。所有時間皆為台北時間（UTC+8）。 本文內容依據對話紀錄與兩個 git 儲存庫的提交紀錄整理；數字均取自實際產出物或紀錄，未經推估。

0. 一頁摘要

項目	內容
目標考試	iPAS 經濟部產業人才能力鑑定「AIoT應用工程師」初級學科，2026-10-31（週六）
應考科目	考科一【AIoT基礎概論】09:00–10:15；考科二【物聯網系統與應用】10:45–12:00；皆為單選題、電腦化測驗
學習條件	每天 30 分鐘，約兩週
主要產出	13 天單元的離線單檔學習網頁（241 題、484 個名詞、36 題隨堂小測）、169 頁講義 PDF、13 集有聲教材、跨裝置雲端同步、D2 試作課程影片
上線網址	https://collective353bot.github.io/ipas-aiot-study/
儲存庫	專案（私人） `collective353bot/ipas-aiot-project` ；網站（公開） `collective353bot/ipas-aiot-study`

1. 背景與需求起點

Nelson 想報考 iPAS AIoT應用工程師初級，考試日為 10/31，每天能撥出約 30 分鐘。他一開始請考試學習助教「研究考這個需要準備什麼」，之後隨著使用逐步提出新需求。整個過程有三個貫穿全程的要求：

1. **範圍要對**：「你給我的重點跟內容你要很確定是考試範圍跟實際的對應內容」。
2. **每天要有感**：「我每天都要可以有感受到進度 最好是每天都有學習 跟 驗證 而且不是只給我幾個重點而已吧」。
3. **少來回、多自主**：他問過「合作是不是只能靠傳訊息」，希望更有效率；也明確授權「那你可以部署到那邊 你可以自己自主完成的」。

2. 時間軸

2026-10-18（六）：範圍研究 → 學習網頁上線 → 有聲教材 v1

他的要求 - 研究 iPAS AIoT應用工程師初級需要準備什麼；每天 30 分鐘、10/31 考試。 - 確認考科：考科一 AIoT基礎概論 ＋ 考科二 物聯網系統與應用。 - 第一版回覆後他直接退件：「不太對 我是要你給我一個很好的計劃跟複習內容 我每天都要可以有感受到進度 最好是每天都有學習 跟 驗證 而且不是只給我幾個重點而已吧」，並要求「你給我的重點跟內容你要很確定是考試範圍跟實際的對應內容」。

做了什麼 - **官方範圍研究**：從 iPAS 官網下載 115 年度簡章（115.V2、115.V1）、114 年舊制簡章、科目抵免說明、考區安排說明，以及官方《學習指引－科目1 AIoT基礎概論》（156 頁），轉成文字後整理成 `summary.md`，拆出官方「評鑑主題／評鑑內容」樹狀結構（考科一 1.1～3.2、考科二 1-1～2-3，共 15 個評鑑項目）。無法從官方文件確認的事項標「⚠️未確認」，例如 115 年簡章未載明題數（舊制為 50 題）。 - **學習網頁**：以 `study/build.py` ＋ `template.html` 把 `study/src/` 的 markdown 講義與題目檔編譯成一個**單檔、可離線**的 HTML（`index.html`），進度存在瀏覽器 localStorage。 - 13 天單元（D1–D5 考科一學習、D6/D7 考科一模擬考、D8–D11 考科二學習、D12 考科二模擬考、D13 總複習）。 - 題庫 241 題：一般學習日每天 12 題；模擬考 D6 40 題、D7 40 題、D12 41 題。 - **每一段講義與每一題都標註官方評鑑項目代碼**（如「考科一 1.1｜指引 p.3-2」），並附「官方範圍對照表」。 - 約 80 題改編自官方學習指引的練習評量，其餘為原創，均明確標示**非考古題**。 - 官方學習指引有數題答案與解析互相矛盾（如 5.2 第 5、7、8 題），講義已更正並以 ⚠️ 標示。 - 考科二沒有官方學習指引，內容依簡章的評鑑內容與能力指標逐條對應，一般技術補充標「補充」。 - 同步產出 128 頁的 `講義.pdf`。 - **每日提醒**：他說「好，每天晚上 8 點提醒我」→ 設定每晚 20:00 讀書提醒。 - **自主部署**（19:13）：依他「可以自己自主完成」的授權，用 gh CLI 建立公開的網站 repo，並開啟 GitHub Pages。 - **有聲教材 v1**（22:05）：他問「你可以做成有聲教材嗎」→ 為 13 天各寫一份講稿（`audio/scripts/`），以 edge-tts（zh-TW-HsiaoChenNeural）合成，網站加上播放器、倍速與續播。

2026-10-18 晚 ～ 10-19：計畫順延、聲音升級、版本控管

他的要求 - 「抱歉今天沒開始 可以整個往後推延一天嗎」 - 希望聲音更自然，想用 Higgsfield 平台的語音模型，並想知道每 10 分鐘的成本。 - 試聽後選定 ElevenLabs v4 的 Hana 聲音，但要求**先重新思考講稿**，多一些例子、更生動。 - 傳了一張截圖，再次確認兩個考科。 - 要求把專案存進 git；第一次排除了 mp3，他說「mp3可以一起放的吧」。

做了什麼 - **計畫整體順延一天**：D1 改為 10/19，D12 考科二模擬考移到 10/30，D13 改為「10/30 晚上與考試當天早上聽的總複習音檔」。 - **語音方案比價**（每 10 分鐘估算 credits）：

模型	每 10 分鐘約	備註
Qwen	1.3	最便宜
MiniMax	9	
ElevenLabs	9	
ElevenLabs v4	14	最後選用

模型	每 10 分鐘約	備註
Seed	20	單次上限 2,048 字

另製作三種模型各約 1 分鐘的試聽樣本（`audio/samples/`）供他比較。 - **講稿 v2**：在官方範圍內重寫 13 份講稿（`audio/scripts_v2/`），加入更多生活／工廠例子、口訣與考題陷阱。 - **錄製 v2**：13 集，總計 209.99 credits。各集長度：

集	長度	集	長度	集	長度
D1	15:12	D6	7:39	D11	10:33
D2	13:27	D7	7:49	D12	7:43
D3	12:07	D8	10:40	D13	9:37
D4	11:40	D9	11:31		
D5	11:59	D10	9:37		

- **問題：隨堂提問後的停頓位置不準**。講稿中的提問需要留 4 秒思考時間，自動判斷停頓位置在 6 集不可靠 → 改為逐集人工指定切點後插入 4 秒靜音（`audio/v2/process.py`、`verify.py`）。
- **網站更新**（10:19）：播放器改讀 v2 音檔，新增集數清單頁 `#/audio`；音檔網址加 `?v=2` 避免瀏覽器快取舊版。上線後截圖驗證（10:21）。
- **版本控管**（09:58）：建立私人專案 repo（含 README、.gitignore）。原先 .gitignore 排除 mp3，依他的意見改為一併納入（09:59）。
- **問題：git 推送認證失敗** → 以 `gh auth setup-git` 讓 git 使用 gh 的登入憑證後解決。

2026-10-19 晚：固定播放器、名詞小辭典、隨堂小測

他的要求 - 「卷動後讓播放器可以fixed在某個地方」 - 他表明自己是硬體初學者，並分享為了看懂講義，還得另外去問其他 AI 工具的問答（AOI/CNN、門控結構、MCU、HMI/MES/SCADA、NPU/FPGA 等）。他希望：章末有名詞解釋、網站上也有、滑鼠移過去就能看到；章節中間加練習題，且**不要跟章末題目重複**。

做了什麼 - **固定播放器**（23:12）：捲動時播放器黏在導覽列下方，並在 390px 手機寬度下驗證。 - **名詞小辭典**（23:38）： - `glossary.json` 收錄 **484 個名詞**，每個都有白話解釋、例子與「易混淆」提醒。 - 講義內的名詞自動加上提示框：桌機滑鼠移過、手機點一下即顯示；每段只標第一次出現、採最長字串比對，並略過程式碼、標題、連結與選項文字，避免干擾作答。 - 同名異義的縮寫（如 TPM、PSK）依該段的評鑑項目代碼判斷要顯示哪個意思。 - 每天講義末尾有可收合的「名詞小辭典」，另有可搜尋的總辭典頁 `#/glossary`。 - **隨堂小測 36 題**：D1 4、D2 3、D3 4、D4 4、D5 4、D8 4、D9 4、D10 4、D11 3、D13 2（模擬考日不加）。標示為「原創練習」而非考古題（iPAS 不公開歷屆試題）。 - **避免重複**：撰寫 `check_dup.py` 比對每題隨堂小測與 241 題題庫的文字相似度，最高僅 0.53，確認沒有換湯不換藥的重複題。 - 講義 PDF 加入名詞附錄，頁數由 128 頁增至 **169 頁**。 - **問題：部署卡住**。GitHub Pages 的建置整晚停在排隊狀態；10/20 清晨工作環境又一度斷網。網路恢復後於 10/20 約 06:57 重新部署，並實際開啟網站確認已上線。

2026-10-20（二）上午：跨裝置雲端同步

他的要求 - 在手機（加到主畫面的 PWA）上看到進度是 0。 - 希望能自動同步，並問後端要放在哪裡；選擇「存在我的 Google 雲端」。

做了什麼 - **說明原因**：進度存在各瀏覽器自己的 localStorage；iOS 加到主畫面的 PWA 與 Safari 使用不同的儲存空間，所以電腦上的進度不會出現在手機上。 - **方案**：Google Apps Script 網頁應用程式 ＋ 他自己雲端硬碟裡的 Google 試算表 `ipas_aiot_sync`。 - 以共用密鑰保護；設定連結把密鑰放在網址 `#` 之後（不會傳到 GitHub Pages 伺服器），App 讀取後立即從網址列移除。 - **合併邏輯在用戶端**：每個項目（完成天數、作答、錯題、模擬考、音檔播放位置與倍速）各自帶時間戳，較新者勝出；刪除以「墓碑」記錄，避免被舊資料復活。伺服器只存合併結果。 - 畫面上有同步狀態指示。 - **測試**：`test_sync.js` 7 個合併情境（如手機空白 vs. 電腦已完成、衝突作答兩種順序、舊資料無時間戳、刪除墓碑 vs. 新資料、音檔位置與倍速、變更偵測等）；`test_ui.py` 以兩個瀏覽器模擬跨裝置同步。 - **需要本人的步驟**：Apps Script 部署需要 Nelson 本人登入 Google 並在手機上通過兩步驟驗證，因此把畫面交給他操作；完成後驗證端點回應正常。 - 專案 repo 提交於 06:33，網站提交於 06:55。

2026-10-20（二）上午：課程影片試作（D2）

他的要求 - 詢問相關 repo、逐字稿與時間碼，並提到 HyperFrames（HeyGen 開源的 HTML 轉影片工具），想試做課程影片。

做了什麼 - **對齊時間碼**：用 faster-whisper 把 D2 音檔辨識成文字，再與講稿逐字比對（`video/align.py`），字幕文字一律採講稿原文而非辨識結果。字元比對率 **93.3%**，產生 **223 行字幕**，沒有低比對段落。 - **問題：辨識跳過約 3 分鐘音訊**，導致對齊崩潰 → 開啟 VAD（`vad_filter=True`）並關閉 `condition_on_previous_text` 後解決。 - **影片合成**（`video/build.py` ＋ `d02/slides.html`）：投影片內容只取自當天講義，右上角標官方評鑑代碼，含圖解並燒入字幕；投影片元素在講到對應句子時才出現。 - **結果**：1920×1080、30fps、長度 13:27、56.4 MB；全片渲染 7 分 14 秒（另有 60 秒預覽）。流程與指令寫成 `video/README.md`，其他天可沿用。提交於 10:54。 - **他的回饋**：「免強，但以線上課程的生動度還可以加強一些」。 - **成本問題**：他問這樣花了多少 token。助教無法看到精確的 token 數；影片渲染是在本機執行，不消耗 token。 - **決策**：他決定不把影片製作交給其他 AI 代理。

2026-10-20：整理本開發歷程

他要求把整個過程整理成開發歷程，作為教學素材。

---

3. 需求 → 交付對照表

#	日期	Nelson 的要求（原話或摘要）	交付
1	10/18	研究 iPAS AIoT 初級要準備什麼，每天 30 分鐘，10/31 考試	`summary.md` 官方範圍整理、官方 PDF 原檔
2	10/18	「我每天都要可以有感受到進度…每天都有學習 跟 驗證」	13 天單元＋每日 12 題＋3 回模擬考的學習網頁

#	日期	Nelson 的要求（原話或摘要）	交付
3	10/18	「你要很確定是考試範圍跟實際的對應內容」	每段、每題標官方評鑑代碼＋範圍對照表；指引錯題更正
4	10/18	「好，每天晚上 8 點提醒我」	每晚 20:00 提醒
5	10/18	「那你可以部署到那邊 你可以自己自主完成的」	GitHub Pages 上線
6	10/18	「你可以做成有聲教材嗎」	13 集 v1 音檔＋播放器
7	10/18–19	「可以整個往後推延一天嗎」	計畫順延；D13 改為考前聽的總複習
8	10/19	更自然的聲音、每 10 分鐘成本	5 種模型比價、3 種試聽樣本
9	10/19	選 Hana，先把講稿改得更生動、多例子	`scripts_v2` 重寫＋13 集 v2 錄製（209.99 credits）
10	10/19	存進 git；「mp3可以一起放的吧」	私人 repo（含 mp3）
11	10/19	「卷動後讓播放器可以fixed在某個地方」	固定播放器
12	10/19	硬體初學者需要名詞解釋、hover 提示；章中練習不重複	484 詞辭典、提示框、辭典頁、36 題隨堂小測、重複檢查
13	10/20	手機進度是 0；要自動同步，「存在我的 Google 雲端」	Apps Script＋Google 試算表雲端同步
14	10/20	逐字稿、時間碼、HyperFrames 課程影片	D2 試作影片 13:27＋可重用流程
15	10/20	整理開發歷程	本文件（md＋PDF）

4. 系統架構

官方簡章／學習指引／抵免說明 PDF → summary.md 評鑑項目樹 → study/src 講義 md／題目 txt／glossary.json

網頁與講義 study/src →（build.py＋template.html）→ index.html 單檔離線 App；→（make_pdf.py）→ 講義.pdf

有聲教材 summary.md → audio/scripts_v2 講稿 →（語音合成＋停頓處理）→ audio/v2/*.mp3

部署 index.html＋講義.pdf＋mp3 → GitHub Pages 公開網站

雲端同步 網站 App ⇄（進度合併 POST）⇄ Google Apps Script ⇄ Google 試算表 ipas_aiot_sync（Nelson 的雲端硬碟）

課程影片 mp3 →（faster-whisper 對齊，video/align.py）→ 字幕與時間碼；講義 → slides.html；兩者 →（video/build.py＋HyperFrames）→ d02.mp4

技術組成

層面	使用技術
資料來源處理	pdftotext、人工逐條對照官方評鑑項目
內容格式	Markdown 講義、純文字題目格式（`@` 代碼 ／選項／ `=` 答案 ／ `>` 解析 ）、JSON 名詞庫
網頁 App	Python 建置腳本 → 單一 HTML 檔（原生 JavaScript），localStorage 存進度，可離線、可加到主畫面
講義 PDF	HTML 列印樣板 → PDF
有聲教材	v1：edge-tts；v2：Higgsfield 平台 ElevenLabs v4（Hana）；ffmpeg 插入停頓
部署	GitHub Pages（gh CLI）
雲端同步	Google Apps Script 網頁應用程式＋Google 試算表；用戶端時間戳合併
測試	Playwright 無頭瀏覽器 UI 測試（含 390px 手機尺寸）、Node 合併邏輯單元測試、題目相似度檢查
影片	faster-whisper（ASR）、OpenCC、difflib 對齊；HyperFrames（HTML→影片）、GSAP 動畫、Noto Sans TC 字型
版本控管	git ＋ GitHub（私人專案 repo、公開網站 repo）

檔案地圖（專案 repo）

路徑	用途
`README.md`	專案說明、讀書計畫、注意事項
`summary.md`	官方考試範圍研究（來源 S1–S8、評鑑項目樹）
根目錄 `brochure_*`、`guide_subject1_*`、`credit_exemption*`、`page_*`	官方原始文件與網頁備份
`study/src/`	每日講義 `dNN.md`、題目 `qNN.txt`、`days.json`、`glossary.json`
`study/build.py`、`template.html`	編譯出 `index.html`
`study/make_pdf.py`、`print_template.html`	產出 `講義.pdf`
`study/test_ui.py`、`test_sync.js`、`check_dup.py`	UI 測試、同步合併測試、題目重複檢查
`audio/scripts/`、`audio/tts.py`	v1 講稿與合成腳本
`audio/scripts_v2/`、`audio/v2/`	v2 講稿、音檔與停頓處理腳本
`sync/README.md`、`Code.gs.template`	雲端同步部署說明與後端範本（實際密鑰檔不進 git）
`video/`	影片流程（`align.py`、`build.py`、`shared/`、`d02/`）

路徑	用途
`site/`	部署用的網站 repo（另一個 git 儲存庫）

提交紀錄

時間	Repo	內容
10/18 19:13	網站	13 天學習包首次上線
10/18 22:05	網站	13 集有聲教材 v1＋播放器
10/19 09:58	專案	專案快照（研究、講義、題目、建置、講稿）
10/19 09:59	專案	加入 mp3
10/19 10:19	兩者	有聲教材 v2（生動版講稿、Hana 聲音、4 秒停頓、`?v=2`）
10/19 10:21	專案	上線驗證截圖
10/19 23:12	兩者	固定播放器
10/19 23:38	兩者	名詞辭典、提示框、辭典頁、隨堂小測、PDF 名詞附錄
10/20 06:33	專案	雲端同步（後端範本、合併邏輯、測試）
10/20 06:55	網站	雲端同步用戶端
10/20 10:54	專案	D2 課程影片與影片流程

---

5. 關鍵決策與理由

決策	理由
以官方簡章與學習指引為唯一範圍依據，每段標代碼	Nelson 要求「很確定是考試範圍」；標代碼讓他與讀者能自行核對
單檔、離線 HTML，而非需要後端的網站	每天只有 30 分鐘，打開就能讀、手機也能用；部署簡單
每天「學習＋驗證」：講義後接 12 題，週期性模擬考	回應「每天都要可以有感受到進度」；用分數讓進度可見
題目標示「原創／改編自官方指引」，不稱考古題	iPAS 不公開歷屆試題，避免誤導
先試聽與比價，再全面錄製	語音錄製會花費 credits，先用 1 分鐘樣本讓他決定
先改講稿再錄 v2	他要求更生動；聲音再好，內容平淡也沒用
停頓改人工指定切點	自動判斷在 6 集不可靠，人工逐集處理才能保證每題都有思考時間
同步資料存在他自己的 Google 雲端	他的選擇；資料不經第三方伺服器，免費且由他掌控
合併在用戶端、逐項時間戳、刪除用墓碑	多裝置離線使用時才不會互相覆蓋或讓已刪除的資料復活
密鑰放在網址 `#` 之後、密鑰檔不進 git	網站 repo 是公開的，密鑰不能出現在任何公開位置

決策	理由
影片字幕採講稿原文而非辨識結果	辨識會有錯字，講稿是已核對過範圍的正確文字
影片先做 D2 一集試作	先驗證流程與效果、取得回饋再決定是否全面製作

6. 遇到的問題與解法

問題	原因	解法
第一版只給重點，被退件	誤判需求深度	改做完整計畫＋每日講義＋題目＋模擬考
官方學習指引有答案與解析矛盾的題目	官方文件本身錯誤	講義更正並以 ⚠️ 標示
考科二沒有官方學習指引	官方尚未提供	依簡章評鑑內容與能力指標逐條對應，一般知識標「補充」
計畫第一天沒開始	實際生活狀況	全計畫順延一天，D13 改為考前聽的音檔
v2 音檔停頓位置不準（6 集）	自動偵測不可靠	人工指定切點
瀏覽器播放舊音檔	快取	音檔網址加 `?v=2`
git 推送認證失敗	git 未使用 gh 的憑證	`gh auth setup-git`
GitHub Pages 建置整晚排隊、隔天清晨斷網	平台排隊＋網路中斷	網路恢復後重新部署並實際開站驗證
手機進度顯示 0	localStorage 依瀏覽器分開，iOS PWA 另有獨立儲存	Google 雲端自動同步
Apps Script 部署需要本人授權	Google 帳號登入與兩步驟驗證	把畫面交給 Nelson 本人操作
語音辨識跳過約 3 分鐘	whisper 預設設定下長音檔出現漏段	開啟 VAD、關閉 condition_on_previous_text

7. 成果

- **學習網頁**：13 天單元、241 題（含 3 回模擬考）、36 題隨堂小測、484 個名詞的辭典與提示框，所有內容可追溯到官方評鑑項目代碼。
- **講義 PDF**：169 頁（含名詞附錄）。
- **有聲教材**：13 集 v2，網站內建播放器、集數清單、倍速與續播，捲動時固定顯示。
- **跨裝置同步**：電腦、手機瀏覽器、手機 PWA 的進度自動合併，資料存在 Nelson 自己的 Google 雲端硬碟。
- **課程影片**：D2 試作一集（13:27），以及可套用到其他天的影片製作流程與說明文件。
- **可維護性**：所有原始檔、建置腳本、測試與說明文件都在 git 中，任何一處內容修改都能重新編譯出網頁、PDF 與影片。

8. 經驗與教學重點

1. **先確認官方範圍，再產內容**。以官方文件為唯一依據，並把「出處代碼」貼在每一段內容上，讓使用者可以自行驗證；查不到的事情明說「未確認」。
2. **每天都要「學習＋驗證」的閉環**。只給重點無法讓學習者感受進度；講義後立刻做題、定期模擬考，進度才看得見。
3. **部署之後一定要實際驗證**。Pages 建置可能卡住、網路可能中斷，「推上去了」不等於「上線了」；要開網站、截圖、在手機尺寸下檢查。
4. **密鑰絕不進公開 repo**。網站 repo 公開，因此密鑰只放在本機與使用者的裝置；設定連結把密鑰放在 `#` 之後，不會送到伺服器。
5. **花錢前先試做**。語音先比價、試聽 1 分鐘；影片先做 1 集，取得回饋再擴大。
6. **自動化要留人工關卡**。停頓位置自動偵測不可靠時改人工；需要本人帳號授權的步驟交給本人操作。
7. **用工具防止品質問題**。用相似度腳本檢查新題目是否重複、用單元測試驗證同步合併規則、用無頭瀏覽器測 UI。
8. **把使用者的回饋當需求來源**。播放器固定、名詞辭典、雲端同步，都是 Nelson 實際使用後提出的痛點。

9. 待辦與未決事項

- **其餘影片**：目前只完成 D2，其餘 12 天尚未製作（流程已寫在 `video/README.md`）。
- **影片生動度**：依回饋「以線上課程的生動度還可以加強一些」，可考慮更多動畫、圖解或更活潑的視覺設計，尚待決定。
- **發音抽查**：v2 音檔中專有名詞與縮寫的發音尚未逐一抽查。
- **成本統計**：語音錄製為 209.99 credits；本次協作的 token 用量助教無法得知精確數字。